Die Entwicklungsgleichungen von Kol Episode für Episode geprüft und die Struktur der Absorptivität

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir prüfen die Bestandteile der statistischen Entwicklungsgleichungen von Kol für das ebene Dreikörperproblem mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls, indem wir 24.000 freie Fälle in 110.117 chaotische Episoden teilen, die durch Exkursionen getrennt sind. Zurückkehrende Exkursionen werden vom Chaos mit derselben Absorptivität wieder absorbiert, die durch Start von außen gemessen wird, je nach Kanal 0,06 bis 0,23. Die Austritte aus dem Chaos haben kaum Gedächtnis, und die Fluchtwahrscheinlichkeiten mit ungleichen Massen werden im Rahmen des statistischen Fehlers vorhergesagt, mit einem mittleren Fehler von 0,6 bis 0,9 Prozentpunkten, wenn Absorptivität und Messung dieselbe Definition der chaotischen Episode verwenden; der Rest der vorangehenden Notiz rührte von nicht übereinstimmenden Definitionen her. Die Abhängigkeit der Ausgänge von der Lebensdauer stammt aus der ersten Episode und aus den regulären Fluchten, zwei von der Theorie vorgesehenen Kanälen. Die Dauer der chaotischen Episoden ist jedoch nicht exponentiell verteilt. Die Absorptivität folgt keinem einfachen Gesetz von Stoß und Begegnungsgeschwindigkeit, die höchstens 71 % ihrer Variation erklären und bei nicht in der Anpassung verwendeten Massen scheitern. Karten des ersten Durchgangs zeigen glatte reguläre Bänder, ebenfalls glatte Exkursionszonen, die den größten Teil der Absorptivität enthalten, und eine kleine direkt chaotische Menge mit fraktalem Rand. Die Absorptivität eines gesamten Laufs ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass der erste Durchgang in einer Exkursion oder im Chaos endet (Korrelation von 0,98 in 147 Situationen), was das Problem auf eine einzige Begegnung reduziert; in ihr hängt die Wahl zwischen Vorbeiflug und Austausch fast nur von den Massen ab, doch es gibt noch kein universelles Gesetz.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; statistische Theorie; Absorptivität; Exkursionen; Chaos; chaotische Streuung.
ORCID: 0009-0008-2875-6607
Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).
Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 10 von 10. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/evolucao-e-absortividade/
Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

Die Flusstheorie von Kol besteht aus zwei Teilen [1]. Der erste gibt an, mit welcher Verteilung das System das chaotische Gebiet verlässt: dem Fluss des Phasenraumvolumens, multipliziert mit der Absorptivität, der Wahrscheinlichkeit, dass derselbe Zustand, in umgekehrter Zeitrichtung durchlaufen, in chaotische Bewegung übergeht. Der zweite ist ein System von Gleichungen für die zeitliche Entwicklung, das drei Kompartimente verbindet: das chaotische Gebiet, die Exkursionen (der dritte Körper entfernt sich, an das Paar gebunden, und kehrt dann zurück) und die Endzustände. In diesem Modell hat das chaotische Gebiet kein Gedächtnis und verliert Wahrscheinlichkeit mit konstanter Rate; jede Exkursion kehrt nach einer durch die äußere Bahn gegebenen Zeit zurück; und bei der Rückkehr wird der Zustand mit einer Wahrscheinlichkeit gleich der Absorptivität erneut vom Chaos absorbiert oder folgt einer regulären Abbildung in einen anderen Ausgangszustand.

Der erste Teil wurde bereits in drei Dimensionen bestätigt [2, 3] und, in der Notiz FR-TC-09, in der Ebene mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls, mit gemessener Absorptivität [9]. In jener Notiz blieb ein Rest von etwa einem Prozentpunkt bei den Ejektionswahrscheinlichkeiten mit ungleichen Massen, und die Ausgänge zeigten eine schwache, aber signifikante Abhängigkeit von der Lebensdauer des Systems. Der zweite Teil der Theorie wurde, soweit wir feststellen konnten, mit Simulationen nur anhand der Form der Verteilung der Lebensdauern verglichen [2, 4]. Diese Notiz prüft die Bestandteile der Entwicklungsgleichungen Episode für Episode, untersucht, ob sie den Rest und die Abhängigkeit von der Lebensdauer erklären, und prüft schließlich, ob die Absorptivität, das einzige Element der Theorie, das noch durch Simulation gemessen werden muss, einem einfachen Gesetz folgt.

II. METHODE

A. Episoden

Wir verwenden den regularisierten Integrator der vorangehenden Notizen [8], in ebener Bewegung mit $G = 1$, verschwindendem Gesamtdrehimpuls und Start aus der Ruhe, mit denselben zufälligen Anfangsbedingungen wie in der Notiz FR-TC-09, für die Massengruppen (1, 1, 1), (1, 1, 3), (3, 3, 1) und (1, 2, 3), mit 6.000 Läufen pro Gruppe. In Anlehnung an das Kriterium von Manwadkar, Trani und Kol [3] bezeichnen wir als Exkursion ein Intervall, in dem der dritte Körper an das am stärksten gebundene Paar gebunden ist (negative Relativenergie) und sich länger als eine Periode des Paares jenseits des Gezeitenradius $2a\,(2m_Bm_3/m_1m_2)^{1/3}$ befindet. Dadurch wird jeder Lauf in Episoden geteilt: chaotische Phasen, die durch Exkursionen getrennt sind. Eine Episode ist chaotisch, wenn sie zwei oder mehr Durchmischungen enthält, die Phasen ohne hierarchisches Paar aus der Notiz FR-TC-09 [9]; mit einer oder keiner Durchmischung ist sie ein regulärer Vorbeiflug. Die 24.000 Läufe ergaben 110.117 Episoden. Für jede zeichnen

wir die Dauer, die Anzahl der Durchmischungen und die Art ihres Endes auf: in einer Exkursion welches Körpers und mit welcher Energie oder in der endgültigen Flucht.

B. Absorptivität pro Episode

Die Absorptivität wurde wie in der Notiz FR-TC-09 gemessen, indem der dritte Körper gegen fertige Paare geschossen wurde, auf einem Gitter aus 11 Werten der relativen Energie des Paares $x = E_B/E_0$ zwischen 1,01 und 20 und 12 Werten der Exzentrizität e, mit 200 Läufen pro Zelle in jedem der sieben Kanäle mit ungleichen Massen (184.800 Läufe). Um mit der Definition der Episode übereinzustimmen, gilt ein Start als absorbiert, wenn er vor der ersten Exkursion zwei oder mehr Durchmischungen durchläuft; wir prüfen auch drei oder mehr.

C. Suche nach einem Gesetz und Ankunftskarte

Für jede Zelle jedes Kanals berechnen wir vier Größen der Begegnung: den Abstand der größten Annäherung der Ankunftsbahn; den Stoß, das heißt die Geschwindigkeitsänderung, die der dritte Körper dem Paar beim Vorbeiflug in einem Abstand von der Größenordnung der großen Halbachse erteilt, $Gm_s/(d\,v_p)$, geteilt durch die Bahngeschwindigkeit des Paares; die Begegnungsgeschwindigkeit, das heißt das Verhältnis der Vorbeifluggeschwindigkeit v_p zur Bahngeschwindigkeit, das angibt, ob die Begegnung im Vergleich zum Umlauf des Paares schnell oder langsam ist [6]; und das Massenverhältnis. Wir passen die Absorptivität mit jeder Kombination an und prüfen die Universalität, indem wir einen Kanal aus der Anpassung herauslassen und ihn vorhersagen. Schließlich durchlaufen wir für vier Ankunftstypen die Bahnphase des Paares und die Orientierung seines Periastrons auf einem Gitter von 100×100 (40.000 Läufe) und klassifizieren jeden Punkt danach, was beim ersten Durchgang geschieht.

III. ERGEBNISSE

A. Was von einer Exkursion zurückkehrt, wird so absorbiert, wie es die Theorie verlangt

In der Theorie ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zurückkehrende Exkursion vom Chaos wieder absorbiert wird, dieselbe Absorptivität, die die Ausgänge bestimmt. Wir vergleichen für die Exkursionen, die mit einer Paarenergie knapp unterhalb der Fluchtschwelle zurückkehren ($0{,}95 < x < 1$), den Anteil, der zu einer chaotischen Episode wird, mit der auf der Fluchtseite knapp oberhalb der Schwelle gemessenen Absorptivität ($x \leq 1{,}05$), gewichtet mit dem Fluss. Es handelt sich um zwei unabhängige Experimente: Eines beobachtet Rückkehrer innerhalb der freien Fälle, das andere schießt Körper von außen gegen fertige Paare. Die Werte stimmen in allen Kanälen mit ausreichender Stichprobe überein (Tabelle I). In den beiden Kanälen mit weniger als 20 Rückkehrern ist die Unsicherheit für den Test zu groß.

Die meisten Rückkehrer werden nicht absorbiert: 74 % der Episoden nach einer Exkursion haben eine einzige Durchmischung, das heißt, der Körper kehrt zurück, durchquert das Paar und entfernt sich wieder ohne Chaos. Das ist die reguläre Abbildung der Theorie und kein Versagen der Theorie.

B. Der Austritt aus dem Chaos hat kaum Gedächtnis

Wenn das chaotische Gebiet kein Gedächtnis hat, muss die Wahrscheinlichkeit, dass eine chaotische Episode mit einer Flucht und nicht mit einer Exkursion endet, in der ersten, zweiten oder zehnten Episode dieselbe sein. Tabelle II zeigt, dass dies für gleiche Massen und für (1, 1, 3) gilt; bei (1, 2, 3) und (3, 3, 1) gibt es Abweichungen von einigen Prozentpunkten mit mäßiger Signifikanz. Die Dauer der vorangehenden Exkursion beeinflusst den Austritt nicht, außer bei (3, 3, 1), wo die Korrelation schwach ($\rho = 0{,}10$), aber nachweisbar ist. Auch die mittlere Dauer der chaotischen Episoden ändert sich nicht mit dem Index der Episode.

Ein Bestandteil besteht den Test nicht: Die Dauer der chaotischen Episoden folgt nicht der Exponentialverteilung eines gedächtnislosen Prozesses. Der Kolmogorow-Smirnow-Abstand zur Exponentialverteilung beträgt 0,19 bis 0,26. Bei ungleichen Massen liegt der Variationskoeffizient zwischen 0,79 und 0,90, unter 1, weil eine Episode eine Mindestzeit benötigt; bei gleichen Massen erreicht er 2,4, weil einige Episoden lange hierarchische Phasen enthalten, die nicht als Exkursion gelten. Die Exkursionen dauern ihrerseits im Median 77 % der Kepler-Periode der äußeren Bahn, mit einer Steigung von 0,83 in logarithmischer Darstellung, was mit der Theorie vereinbar ist, da wir nur den Abschnitt jenseits des Gezeitenradius zählen.

C. Mit übereinstimmenden Definitionen verschwindet der Rest

In der Notiz FR-TC-09 wurde die Absorptivität gemessen, indem die Durchmischungen des gesamten Laufs gezählt wurden, einschließlich derer nach Exkursionen und Rückkehrern, und die Vorhersage wurde mit allen freien Fällen mit fünf oder mehr Durchmischungen verglichen [9]. Die Theorie sagt jedoch die Verteilung der Austritte aus chaotischen Episoden voraus, und die zugehörige Absorptivität ist die einer einzelnen Episode. Wiederholt man den Vergleich auf übereinstimmende Weise, das heißt mit der bis zur ersten Exkursion gezählten Absorptivität und mit den Fluchten, die aus einer chaotischen Episode nach der ersten hervorgehen, so verschwindet der Rest (Tabelle III). Der mittlere Fehler über die fünf Anteile sinkt auf 0,6 bis 0,9 Prozentpunkte, und alle Differenzen liegen innerhalb von 1,2 statistischen Fehlern.

D. Woher die Abhängigkeit von der Lebensdauer kommt

In den Entwicklungsgleichungen hängt der Austritt aus einer chaotischen Episode nicht von der Vorgeschichte ab, und daher kann die Lebensdauer den Ausgang nur auf zwei Wegen

Tabelle I. Anteil der Exkursionen, die mit $0{,}95 < x < 1$ zurückkehren und zu einer chaotischen Episode werden, mit statistischem Fehler, verglichen mit der durch Start von außen gemessenen Absorptivität bei $x \leq 1{,}05$, mit dem Fluss in e gewichteter Mittelwert.

Massen	Zurückkehrender Körper	Rückkehrer	Werden Chaos	Absorptivität
1, 1, 3	Masse 1	703	0,132 ± 0,013	0,146
3, 3, 1	Masse 1	720	0,219 ± 0,015	0,226
3, 3, 1	Masse 3	60	0,067 ± 0,032	0,062
1, 2, 3	Masse 1	733	0,181 ± 0,014	0,198
1, 2, 3	Masse 2	95	0,116 ± 0,033	0,132

Tabelle II. Anteil der chaotischen Episoden, die mit einer Flucht enden, nach der Reihenfolge der Episode ab der zweiten, und p-Wert des Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests.

Massen	2. Episode	3.	4. und 5.	6. oder später	p
1, 1, 1	0,116	0,108	0,098	0,098	0,28
1, 1, 3	0,226	0,232	0,253	0,239	0,50
1, 2, 3	0,258	0,230	0,219	0,206	0,009
3, 3, 1	0,272	0,279	0,303	0,231	0,012

beeinflussen: über die erste Episode, die von einer noch nicht durchmischten Anfangsbedingung ausgeht, und über Fluchten durch die reguläre Abbildung, bei denen ein Körper von einer Exkursion zurückkehrt und ohne neues Chaos endgültig entweicht. Die Daten bestätigen diese Aufteilung. In der ersten Episode unterscheidet sich der Ausgang von dem der folgenden Episoden: Bei (3, 3, 1) entweicht ein schwerer Körper in 22,3 % der ersten chaotischen Episoden und in 10,2 % der übrigen; bei (1, 2, 3) entweicht der leichte Körper in 74,0 % gegenüber 77,6 %. Bei den Fluchten aus einem regulären Vorbeiflug wächst der Anteil des schweren Körpers mit der Lebensdauer bei (1, 1, 3) und (3, 3, 1) ($p = 0{,}05$ und $p = 0{,}04$). Bei den Fluchten aus einer chaotischen Episode nach der ersten gibt es dagegen in keiner der drei Gruppen mit ungleichen Massen eine Abhängigkeit von der Lebensdauer (p von 0,30 bis 0,48).

E. Die Absorptivität folgt keinem einfachen Gesetz

Tabelle IV fasst die Suche nach einem Gesetz zusammen. Der Abstand der größten Annäherung erklärt fast nichts, weil bei verschwindendem Gesamtdrehimpuls fast alle Ankünfte das Paar durchqueren. Der Stoß allein erklärt wenig. Die Begegnungsgeschwindigkeit erklärt etwa die Hälfte der Variation: Begegnungen, die im Vergleich zum Umlauf des Paares langsam sind, lösen es fast nie auf, wie für harte Paare erwartet [6]. Stoß und Begegnungsgeschwindigkeit zusammen erreichen 54 % bis 71 %, während ihr Produkt, als einzelne Zahl genommen, 8 % bis 13 % erklärt. Der entscheidende Test ist die Universalität, und er scheitert: Bei der Vorhersage eines aus der Anpassung herausgelassenen Massenkanals beträgt der typische Fehler 85 % der Streuung der Absorptivität selbst, auch wenn das Massenverhältnis einbezogen wird.

F. Die Struktur der Absorptivität

Die Karten von Phase und Orientierung (Abb. 1) zeigen, warum keine grobe Kombination ausreicht. Jede Karte hat drei Arten von Gebieten. Es gibt reguläre, glatte und breite Bänder, die 51 % bis 87 % der Karte einnehmen und in denen der erste Durchgang ein unmittelbares und sicheres Ergebnis hat: Der ankommende Körper fliegt vorbei und entfernt sich, oder er tauscht den Platz mit einem der Mitglieder des Paares, das herausgeschleudert wird; in ihnen gibt es kein Chaos, und nur 1 % bis 2 % der Punkte enden in einer Exkursion (22 % im Fall des leichten Körpers, der auf ein schweres Paar trifft). Es gibt Exkursionszonen, die 13 % bis 43 % einnehmen und in denen der erste Durchgang einen Körper gebunden, aber entfernt zurücklässt (94 % bis 99 % der Punkte); der endgültige Ausgang dieser Zonen entscheidet sich später, und deshalb erscheinen sie punktiert. Und es gibt das direkte Chaos, das nur 4 % bis 6 % einnimmt (im Fall des leichten Körpers nichts) und Filamente und Keile an den Rändern der Exkursionszonen bildet. Der Rand der chaotischen Menge ist fraktal: Der Unsicherheitsexponent, der misst, wie der Anteil der Nachbarn mit unterschiedlichen Ausgängen abnimmt, wenn die Auflösung verfeinert wird [7], beträgt 0,34 bis 0,51, was einem Rand der Dimension 1,5 bis 1,7 entspricht. Das direkte Chaos konzentriert sich nicht an der Grenze zwischen Vorbeiflug und Austausch.

In diesen vier Fällen ist die Absorptivität des gesamten Laufs (0,22 bis 0,47) fast vollständig die Fläche der Exkursionszonen, während die Absorptivität pro Episode (0 bis 0,06) die Fläche des direkten Chaos ist. Die erste ist groß und hat glatte Ränder; die zweite ist klein und fraktal.

Tabelle III. Anteil der Fluchten pro Körper unter den Fluchten, die aus einer chaotischen Episode nach der ersten hervorgehen (1.036 bis 1.118 pro Gruppe), mit statistischem Fehler, verglichen mit dem mit der Absorptivität pro Episode multiplizierten Fluss (Kriterien von zwei und drei Durchmischungen) und mit der Vorhersage der Notiz FR-TC-09, die die Absorptivität des gesamten Laufs verwendete.

Massen	Herausgeschleuderter Körper	Gemessen	Vorhergesagt (pro Episode)	Vorhersage der FR-TC-09
1, 1, 3	Masse 3	0,026 ± 0,005	0,025	0,021
3, 3, 1	eine der Massen 3	0,046 ± 0,006	0,053 bis 0,054	0,073
1, 2, 3	Masse 1	0,851 ± 0,011	0,861 bis 0,868	0,833
1, 2, 3	Masse 2	0,131 ± 0,010	0,115 bis 0,121	0,148
1, 2, 3	Masse 3	0,018 ± 0,004	0,017 bis 0,018	0,019

Tabelle IV. Anteil der Variation der Absorptivität zwischen den Zellen, der durch jede Kombination von Größen der Begegnung erklärt wird (R^2), für die Kriterien pro Episode und für den gesamten Lauf. Das statistische Rauschen begrenzt das mögliche Maximum auf 0,94 beziehungsweise 0,99.

Verwendete Größen	R^2
Abstand der größten Annäherung	0,02
Stoß	0,11 bis 0,20
Begegnungsgeschwindigkeit	0,43 bis 0,51
Stoß und Begegnungsgeschwindigkeit	0,54 bis 0,71
Stoß × Begegnungsgeschwindigkeit (eine Zahl)	0,08 bis 0,13
Energie und Exzentrizität des Paares	0,45 bis 0,53

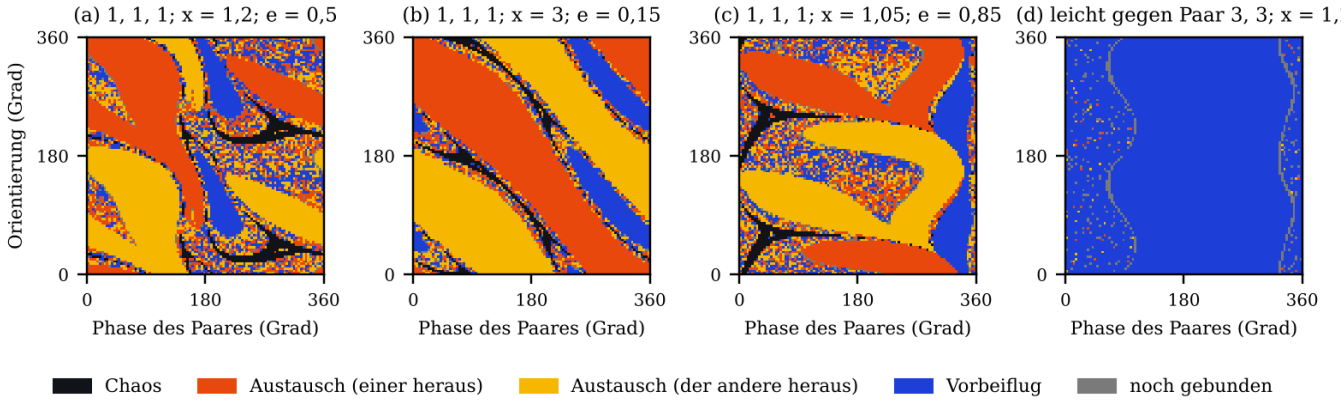


Abb. 1. Ergebnis des ersten Durchgangs in Abhängigkeit von der Bahnphase des Paares (horizontal) und der Orientierung seines Periastrons (vertikal), für (a) gleiche Massen mit $x = 1{,}2$ und $e = 0{,}5$, (b) gleiche Massen mit $x = 3$ und $e = 0{,}15$, (c) gleiche Massen mit $x = 1{,}05$ und $e = 0{,}85$ und (d) den leichten Körper, der auf ein Paar der Massen 3 trifft, mit $x = 1{,}2$ und $e = 0{,}5$. Schwarz: Chaos beim ersten Durchgang. Rot und Gelb: Austausch, mit Herausschleudern des einen oder des anderen Mitglieds des Paares. Blau: Vorbeiflug. Grau: System am Ende der Integration noch gebunden. Die punktierten Gebiete sind Exkursionszonen, deren endgültiger Ausgang sich später entscheidet.

G. Alles entscheidet sich im ersten Durchgang

Die Karten legen nahe, dass die Absorptivität eines gesamten Laufs bereits im ersten Durchgang festgelegt wird. Um dies in allen Kanälen zu prüfen, haben wir 20.160 Ankünfte simuliert (acht Kanäle einschließlich gleicher Massen, sieben Werte von x zwischen 1,05 und 10, drei Werte von e und 120 Läufe pro Zelle), die nur bis zum ersten Austritt integriert wurden, das heißt bis zum Beginn der ersten Exkursion oder bis zur Feststellung der Flucht, mit einer Grenze von $30\,t_{\mathrm{cr}}$. In jeder Zelle addieren wir die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Durchgang regulär ist und den austretenden Körper an das Paar gebunden zurücklässt ($x_{\mathrm{novo}} < 1$, eine Exkursion), und die Wahrscheinlichkeit, dass er chaotisch ist. In den 147 Zellen, für die eine Messung des gesamten Laufs vorliegt, gibt diese Summe die Absorptivität des gesamten Laufs mit einer Korrelation von 0,979 und einer mittleren Abweichung von 0,025 wieder (Mittelwerte von 0,176 und 0,174); der chaotische Anteil gibt die Absorptivität pro Episode mit einer Korrelation von 0,91 und einer mittleren Abweichung von 0,013 wieder.

Tabelle V. Anteil der Vorbeiflüge, gegenüber Austauschen, im regulären ersten Durchgang, nach Kanal: Mittelwert über die Zellen und Schwankungsbereich zwischen den Werten von x.

Paar	Ankommender Körper	Anteil der Vorbeiflüge	Bereich in x
1, 1	1	0,17	0,11 bis 0,22
1, 1	3	0,00	0,00 bis 0,01
3, 1	3	0,05	0,03 bis 0,06
1, 2	3	0,03	0,01 bis 0,03
1, 3	2	0,32	0,30 bis 0,35
1, 3	1	0,66	0,65 bis 0,73
2, 3	1	0,86	0,82 bis 0,90
3, 3	1	0,97	0,96 bis 0,98

Die Absorptivität reduziert sich also auf das, was in einem einzigen Durchgang geschieht, der etwa ein Drittel der Rechenzeit kostet, die die Verfolgung des gesamten Laufs erfordert.

Innerhalb jeder Zelle ist der reguläre erste Durchgang leicht zu beschreiben. Die logarithmische Änderung der Energie des Paares, $D = \ln(x_{\text{novo}}/x)$, folgt näherungsweise einer Gaußverteilung, und der Anteil unterhalb der Schwelle $D < -\ln x$ sagt die Wahrscheinlichkeit einer Exkursion mit einem mittleren Fehler von 0,031 voraus, bei einer mittleren Wahrscheinlichkeit von 0,164. Lage und Breite dieser Gaußverteilung folgen jedoch keinen universellen Gesetzen: Angepasst an die Begegnungsgeschwindigkeit oder die Energie des Paares, die Exzentrizität und die Massen, erreichen sie ein R^2 von 0,52 bis 0,59, doch die Vorhersage scheitert in den aus der Anpassung herausgelassenen Kanälen. Es gibt allerdings eine klare Trennung (Tabelle V). Die Wahl zwischen Vorbeiflug und Austausch hängt fast nur von den Massen ab und nicht von der Energie des Paares: Der Anteil der Vorbeiflüge ändert sich innerhalb jedes Kanals kaum mit x und reicht von nahezu null, wenn ein schwerer Körper auf ein leichtes Paar trifft, bis zu 97 %, wenn ein leichter Körper auf ein schweres Paar trifft. Die Wahrscheinlichkeit dagegen, dass der austretende Körper gebunden bleibt, nimmt in beiden Zweigen, Vorbeiflug und Austausch, mit x ab. Die Regel, dass der leichteste Körper austritt, gilt im ersten Durchgang nicht: Sie trifft je nach Kanal in 36 % bis 100 % der Fälle zu.

IV. DISKUSSION

Die Entwicklungsgleichungen von Kol bestehen die zentralen Tests. Die Absorption der Rückkehrer ist durch dieselbe Absorptivität gegeben, die die Ausgänge bestimmt, was über die Grenze zwischen Flucht und Exkursion hinweg die Umkehrbarkeitsbeziehung bestätigt, auf der die Theorie beruht [1, 3]. Die Austritte aus dem Chaos haben kaum Gedächtnis. Und mit übereinstimmenden Definitionen der chaotischen Episode auf beiden Seiten des Vergleichs sagt Fluss mal Absorptivität die Fluchtwahrscheinlichkeiten mit ungleichen Massen im Rahmen des statistischen Fehlers voraus. Der Rest der Notiz FR-TC-09 rührte vom Vergleich unterschiedlich definierter Größen her und nicht von einem Versagen der Theorie. Auch die Abhängigkeit von der Lebensdauer passt in die Struktur der Gleichungen: Sie stammt aus der ersten Episode, die das Gedächtnis der Anfangsbedingung bewahrt, und aus den Fluchten durch die reguläre Abbildung, zwei Kanälen, die die Theorie enthält. Was den Test nicht besteht, ist die Annahme einer konstanten Zerfallsrate auf der Ebene jeder einzelnen Episode: Die Dauer der chaotischen Episoden ist nicht exponentiell verteilt, obwohl ihr Mittelwert nicht von der Vorgeschichte abhängt.

Was die Absorptivität betrifft, so ist die Suche nach einem einfachen Gesetz gescheitert, hat aber einen Hinweis hinterlassen. Die Begegnungsgeschwindigkeit im Vergleich zum Umlauf des Paares ist die Größe mit dem größten Gewicht, wie im adiabatischen Verhalten harter Paare [6], und der Stoß fügt kaum etwas hinzu. Die Karten zeigen, dass die Absorptivität eines gesamten Laufs fast vollständig die Fläche der Zonen ist, in denen der erste Durchgang einen Körper gebunden zurücklässt. Der Test mit allen Kanälen bestätigt, dass die Absorptivität im ersten Durchgang festgelegt wird, was das Problem einer gesamten chaotischen Vorgeschichte auf eine einzige Begegnung reduziert. Diese Begegnung hat noch keine Formel, aber sie hat eine Struktur: Die Wahl zwischen Vorbeiflug und Austausch hängt von den Massen ab, und die Wahrscheinlichkeit, dass der austretende Körper gebunden bleibt, hängt von der Energie des Paares ab. Eine Formel muss, falls es sie gibt, diese beiden Teile getrennt enthalten. Das direkte Chaos dagegen ist klein und fraktal und wird weiterhin eine Messung erfordern.

Die wichtigsten Einschränkungen sind folgende. Die Simulationen sind eben und haben verschwindenden Gesamtdrehimpuls. Die Definitionen von Exkursion, Durchmischung und chaotischer Episode sind operationale Entscheidungen, und die quantitativen Ergebnisse hängen von ihnen ab, auch wenn die Kriterien von zwei und drei Durchmischungen ähnliche Ergebnisse liefern. Mit 6.000 Läufen pro Gruppe umfasst die Stichprobe chaotischer Fluchten nach der ersten Episode etwa 1.100 pro Gruppe, was die Genauigkeit auf etwa einen Prozentpunkt begrenzt. Die Phasenkarten decken nur vier Ankunftstypen ab, und der Test des ersten Durchgangs verwendet 120 Läufe pro Zelle.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im ebenen Dreikörperproblem mit verschwindendem Drehimpuls bestehen die Bestandteile der Entwicklungsgleichungen von Kol die direkten Tests: Rückkehrer aus Exkursionen werden mit derselben Absorptivität wie die Ausgänge wieder absorbiert, die Austritte aus dem Chaos haben kaum Gedächtnis, und die Fluchtwahrscheinlichkeiten mit ungleichen Massen werden im Rahmen des statistischen Fehlers vorhergesagt, wenn Absorptivität und Messung dieselbe Definition der chaotischen Episode verwenden. Die Abhängigkeit der Ausgänge von der Lebensdauer stammt aus der ersten Episode und aus den regulären Fluchten. Die Dauer der chaotischen Episoden ist nicht exponentiell verteilt. Die Absorptivität lässt sich nicht auf ein einfaches Gesetz der Größen der Begegnung zurückführen, doch ihr größter Teil entspricht glatten Zonen des Ankunftsraums, in denen der erste Durchgang einen Körper ge-

bunden zurücklässt, und das direkte Chaos nimmt eine kleine, fraktale Menge ein. Die Absorptivität eines gesamten Laufs ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass der erste Durchgang in einer Exkursion oder im Chaos endet, was ihre Berechnung auf eine einzige Begegnung reduziert; in dieser Begegnung hängt die Wahl zwischen Vorbeiflug und Austausch fast nur von den Massen ab.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Die Entwicklungsgleichungen von Kol Episode für Episode geprüft und die Struktur der Absorptivität“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-10 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/evolucao-e-absortividade/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). doi.org/10.1093/mnras/stab1689

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[5] D. Meylakh, N. C. Stone, and N. W. C. Leigh, Intermediate states in chaotic triple evolution and applications to black hole merger statistics, arXiv:2606.11294 (2026). arxiv.org/abs/2606.11294

[6] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729

[7] C. Grebogi, S. W. McDonald, E. Ott, and J. A. Yorke, Final state sensitivity: an obstruction to predictability, Phys. Lett. A 99, 415 (1983). doi.org/10.1016/0375-9601(83)90945-3

[8] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[9] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-09 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/memoria-e-acaso/